

FST Mohammedia - Faculté des Sciences et Techniques Mohammedia

Rapport de stage PFE - Data Analyst

Développement d'une solution de pilotage et d'analyse de performance industrielle basée sur la Data Analytics chez Airbus Atlantic Casablanca



Auteur : Yassine BEL-KHSIRY

Encadrant pédagogique : Monsieur Abdelhak Fahsi

Entreprise : Airbus Atlantic - Casablanca

Année universitaire 2025-2026

Développement d'une solution de pilotage et d'analyse de performance industrielle basée sur la Data Analytics chez Airbus Atlantic Casablanca

FST Mohammedia - Faculté des Sciences et Techniques Mohammedia
Airbus Atlantic - Casablanca
Encadrant pédagogique : Monsieur Abdelhak Fahsi
Auteur : Yassine BEL-KHSIRY
Année universitaire 2025-2026

Table des matières

Table des matières	2
1. Remerciements	4
2. Résumé du projet	4
3. Introduction générale	4
4. Problématique industrielle	4
5. Objectifs métier et techniques	4
6. Technologies utilisées	4
7. Collecte et présentation des données	4
8. Nettoyage et préparation	5
9. Analyse exploratoire	5
10. Création des KPI industriels	6
11. Automatisation du reporting	6
12. Analyse SQL et préparation métier	7
13. Dashboard Power BI cible	7
14. Dashboard Streamlit	8
15. Architecture dashboard	8
16. Visualisations et interprétations	9
Cout Non Qualite Par Mois	9
Distribution Temps Cycle	9
Evolution Mensuelle Taux Conformite	10
Heatmap Correlation	10
Retards Par Ligne Production	10
Top Anomalies	11
Volume Produit Par Ligne	11
17. Recommandations business	11
18. Limites du projet	12
19. Perspectives IA industrielle	12

20. Annexes techniques

Extrait de code KPI

1313

1. Remerciements

Je remercie Monsieur Abdelhak Fahsi pour son encadrement pédagogique et FST Mohammedia - Faculté des Sciences et Techniques Mohammedia pour le cadre académique de ce projet. Je remercie également les équipes opérationnelles associées au contexte Airbus Atlantic Casablanca pour l'inspiration métier autour du pilotage industriel, de la qualité et de l'amélioration continue.

2. Résumé du projet

Ce rapport présente une solution complète de pilotage et d'analyse de performance industrielle basée sur la Data Analytics. Le projet couvre la collecte, le nettoyage, l'analyse exploratoire, la création des KPI, l'automatisation du reporting, l'analyse des anomalies et la restitution dans un dashboard interactif.

KPI	Valeur
Ordres de fabrication	12 000
Volume produit	755 839
Taux de conformité	94,7%
Taux de retard	35,0%
Coût non-qualité	16 802 280 €
Anomalies critiques	1 769

3. Introduction générale

Dans l'industrie aéronautique, la performance opérationnelle dépend de la maîtrise des délais, de la qualité, de la disponibilité machine et de la capacité à détecter rapidement les anomalies. La Data Analytics permet de transformer les données de production en leviers de décision mesurables.

4. Problématique industrielle

Comment exploiter les données industrielles afin d'améliorer le pilotage de la production, détecter les anomalies et optimiser les performances opérationnelles chez Airbus Atlantic Casablanca ?

5. Objectifs métier et techniques

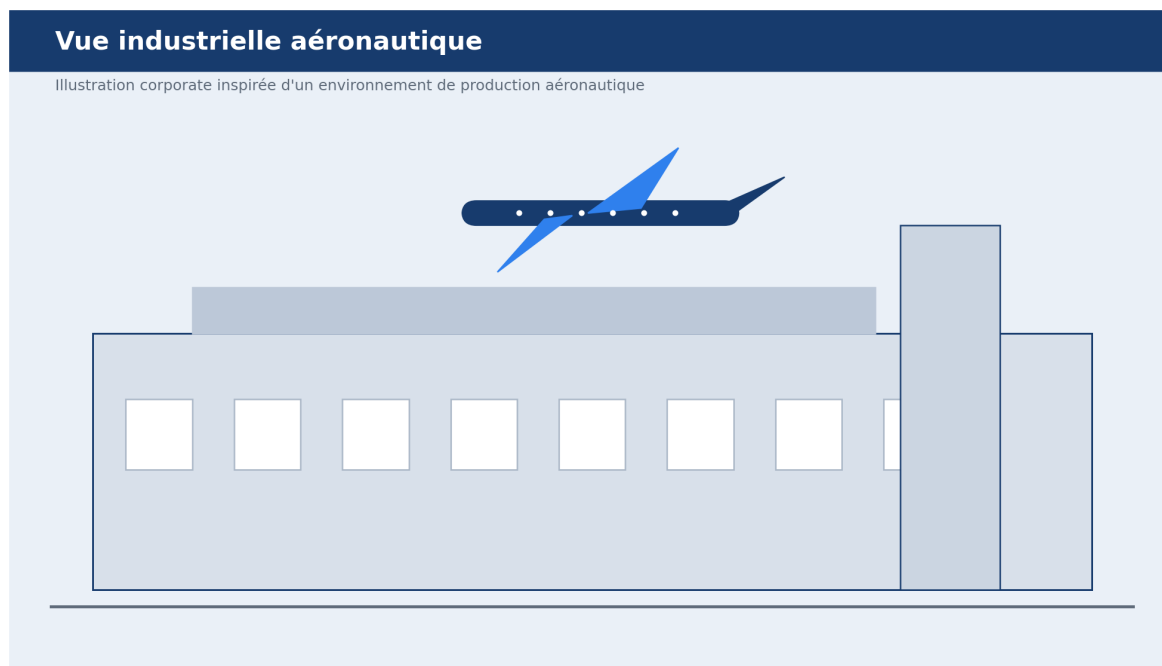
Les objectifs sont l'automatisation du reporting, la construction d'indicateurs fiables, l'analyse des anomalies, l'aide à la décision et la production d'un dashboard utilisable par les équipes métier.

6. Technologies utilisées

Technologie	Utilisation
Python	Pipeline, nettoyage, KPI et rapport
Pandas / NumPy	Transformation et agrégation
SQL	Extraction et requêtes analytiques
Power BI	Reporting métier cible
Streamlit	Dashboard interactif
Matplotlib / Plotly	Visualisations KPI

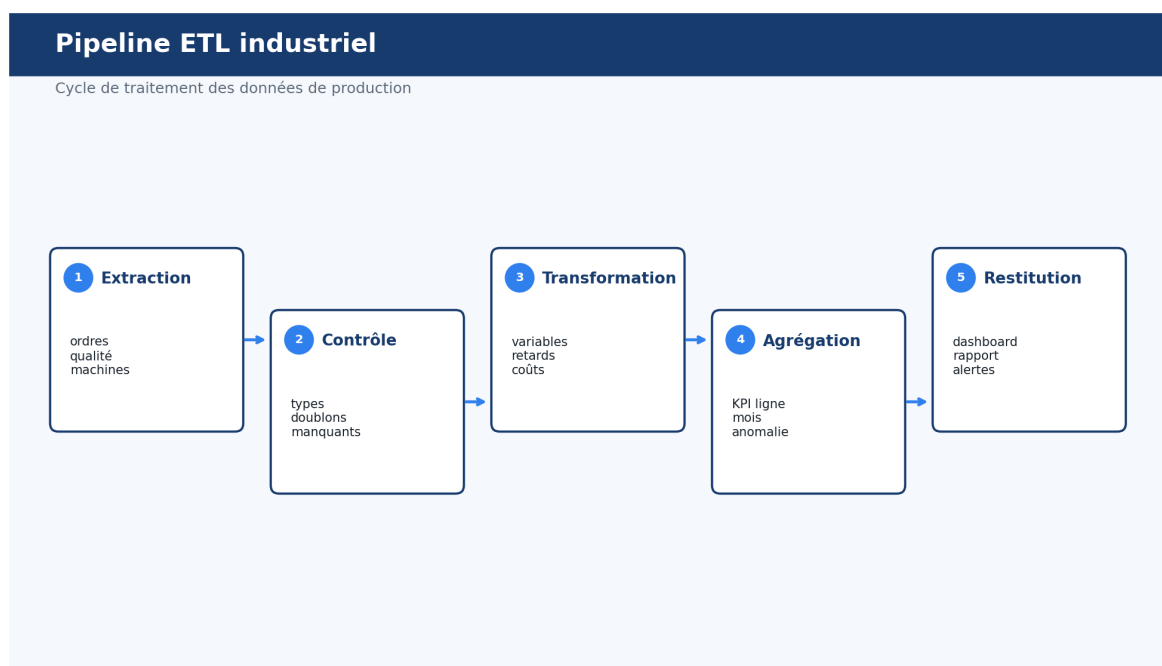
7. Collecte et présentation des données

Le dataset contient 12 000 ordres de fabrication et 755 839 pièces produites. Les données sont synthétiques pour respecter la confidentialité industrielle, mais elles reproduisent une structure réaliste de suivi de production aéronautique.



8. Nettoyage et préparation

La préparation comprend la conversion des dates, le contrôle des doublons, le traitement des valeurs manquantes, la création des variables de retard, conformité, productivité, écart de délai et indicateurs d'anomalies statistiques.



9. Analyse exploratoire

L'analyse exploratoire étudie les distributions, corrélations, valeurs manquantes et anomalies statistiques. Elle permet de détecter les lignes sensibles et les familles d'anomalies les plus coûteuses.

Capture notebook - analyse exploratoire

Capture générée automatiquement pour documenter le livrable technique

```
import pandas as pd
import plotly.express as px
df = pd.read_csv('data/processed/donnees_production_nettoyees.csv')
df.describe().T
df.isna().sum().sort_values(ascending=False)
fig = px.line(mensuel, x='annee_mois', y='taux_conformite')
fig.show()
# Interprétation : suivi mensuel de la stabilité qualité
```

10. Création des KPI industriels

Les KPI industriels couvrent la conformité, la non-conformité, les retards, la productivité, le coût de non-qualité, la disponibilité machine, les anomalies par type et les anomalies critiques.

Ligne	Conformité	Retard	Coût non-qualité
Ligne A350	94,2%	37,3%	4 013 857 €
Ligne A320	95,2%	32,6%	3 691 090 €
Ligne A330	94,7%	34,0%	3 318 037 €
Ligne Composite	93,9%	40,8%	3 080 053 €
Ligne Assemblage Cabine	95,5%	31,3%	2 699 242 €

11. Automatisation du reporting

Le pipeline est automatisé par scripts Python afin de rendre l'analyse reproductible dans VS Code et exploitable dans un portfolio GitHub.

Capture d'exécution Python

Capture générée automatiquement pour documenter le livrable technique

```
python src/data_generation.py
Dataset généré : data/raw/donnees_production_airbus_atlantic.csv (12 000 lignes)
python src/data_cleaning.py
Données nettoyées : data/processed/donnees_production_nettoyes.csv
python src/kpi_analysis.py
KPI générés dans data/processed/
python src/visualizations.py
Visualisations générées : reports/figures/
```

12. Analyse SQL et préparation métier

La logique SQL permet de formaliser les agrégations industrielles attendues dans un environnement de production réel.

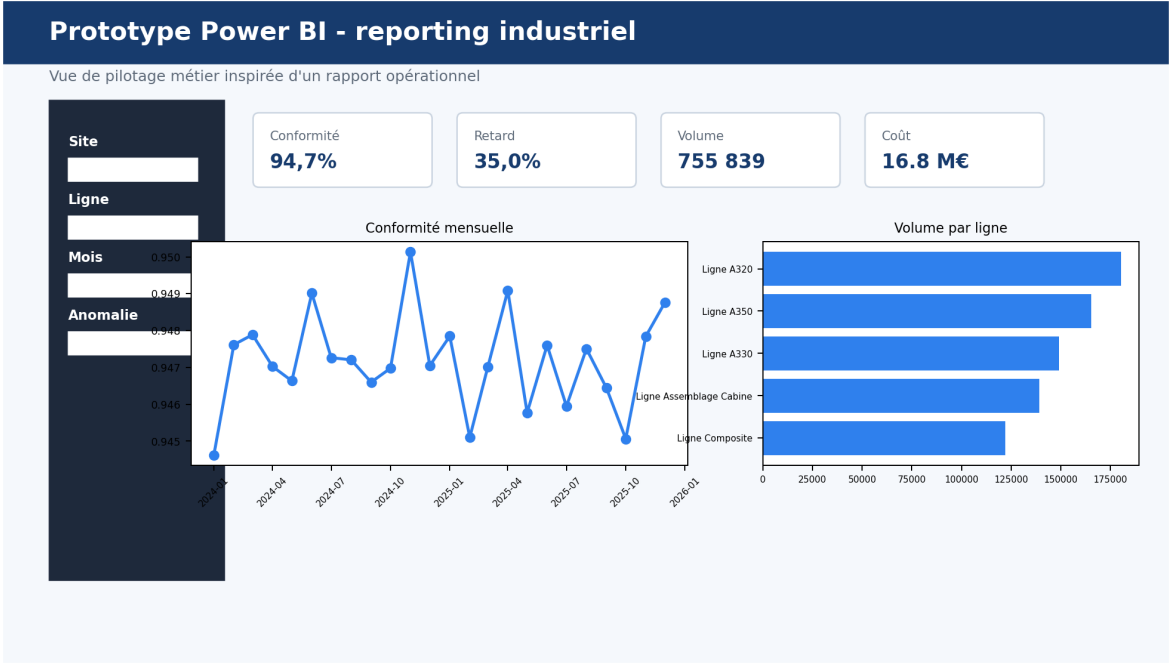
Capture SQL - extraction industrielle

Capture générée automatiquement pour documenter le livrable technique

```
-- Extraction des KPI de production par ligne
SELECT
  ligne_production,
  SUM(quantite_produite) AS volume_total,
  SUM(quantite_conforme) / SUM(quantite_produite) AS taux_conformite,
  AVG(CASE WHEN delai_reel_jours > delai_prevu_jours THEN 1 ELSE 0 END) AS taux_retard,
  SUM(cout_non_qualite) AS cout_non_qualite
FROM production_orders
WHERE date_production BETWEEN '2024-01-01' AND '2025-12-31'
GROUP BY ligne_production
ORDER BY cout_non_qualite DESC;
```

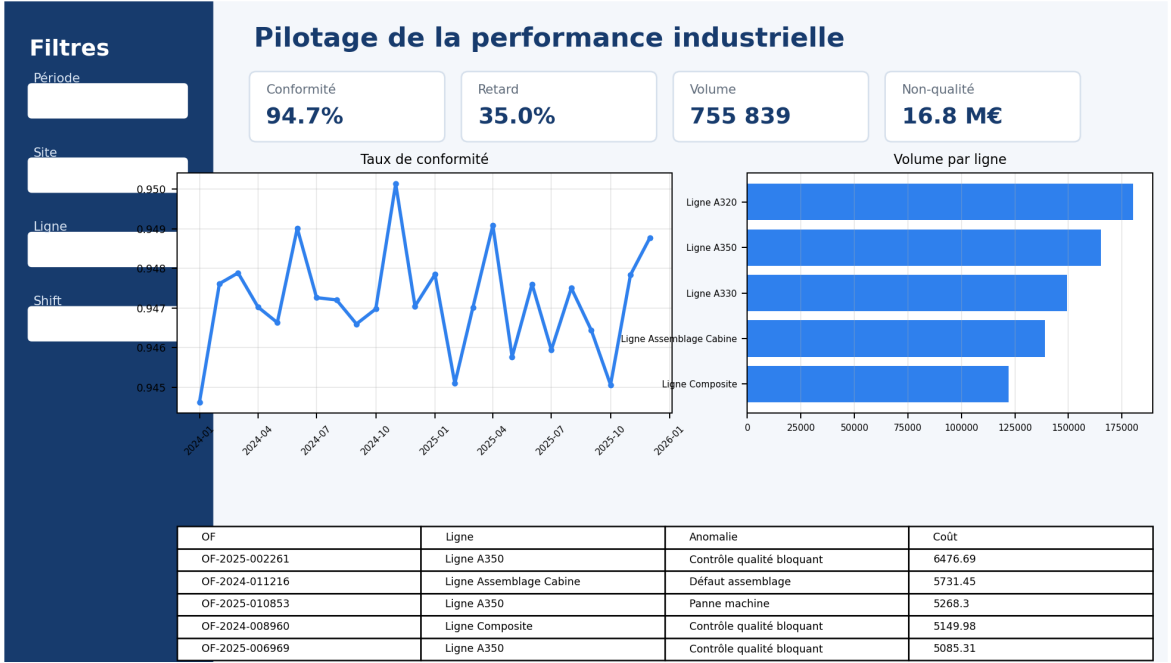
13. Dashboard Power BI cible

La maquette Power BI illustre la logique de reporting métier attendue pour un comité de pilotage opérationnel.



14. Dashboard Streamlit

Le dashboard Streamlit offre un pilotage interactif avec filtres, cartes KPI, visualisations et tableau des anomalies critiques.

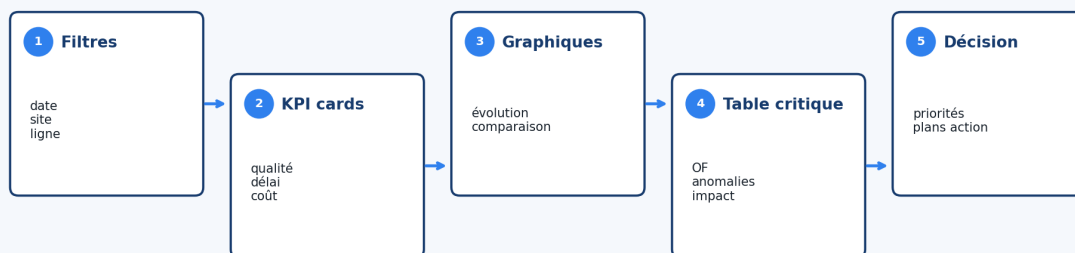


15. Architecture dashboard

L'architecture de l'interface organise les filtres, KPI cards, graphiques, tables critiques et recommandations métier.

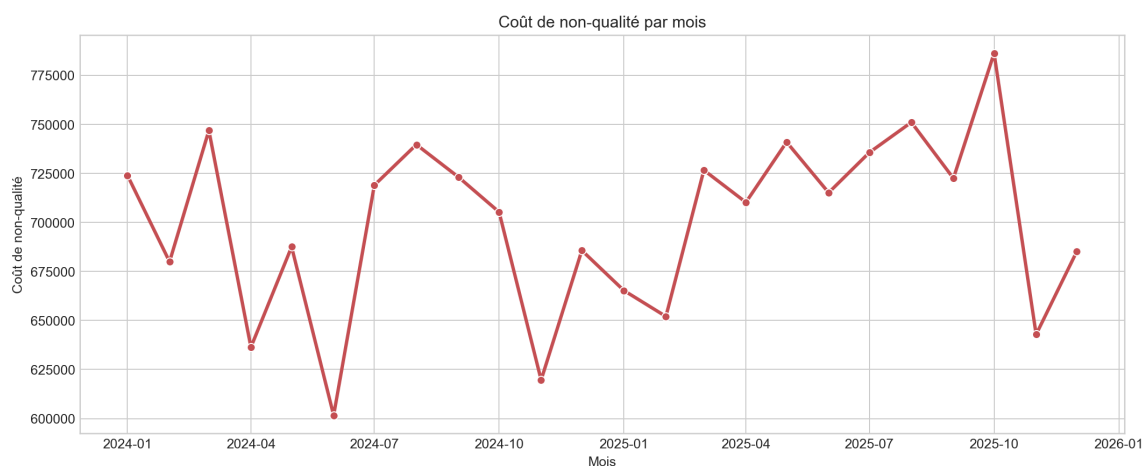
Architecture dashboard

Organisation fonctionnelle de l'interface Streamlit

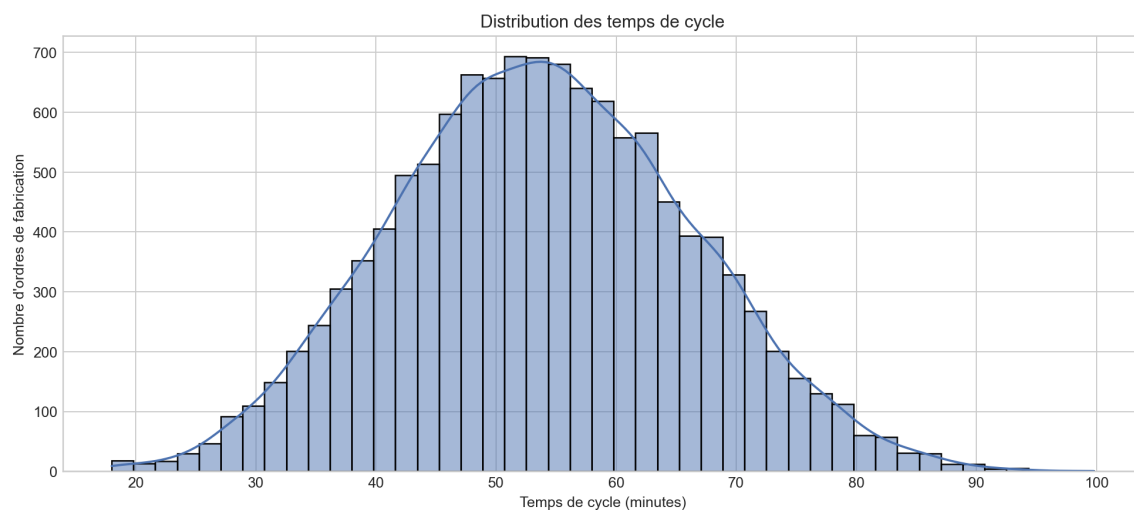


16. Visualisations et interprétations

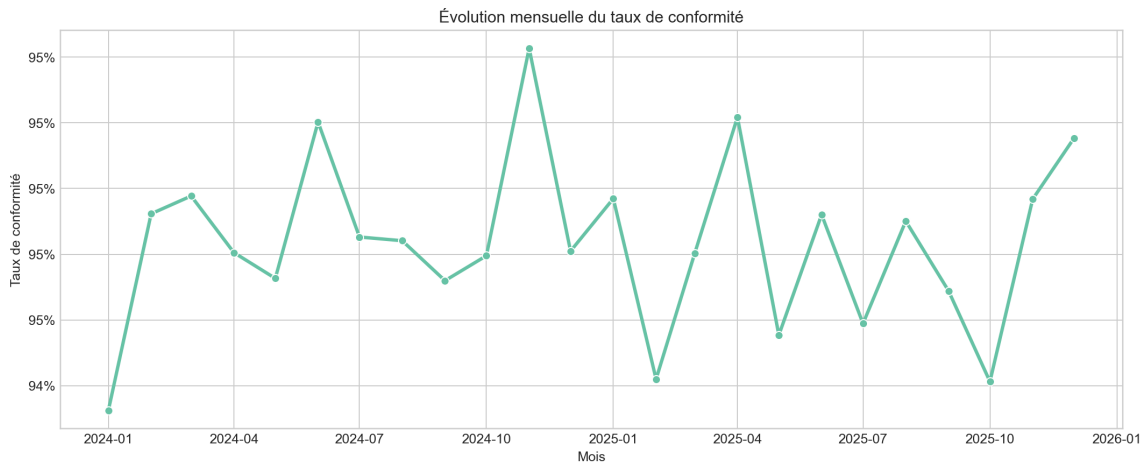
Coût Non Qualite Par Mois



Distribution Temps Cycle



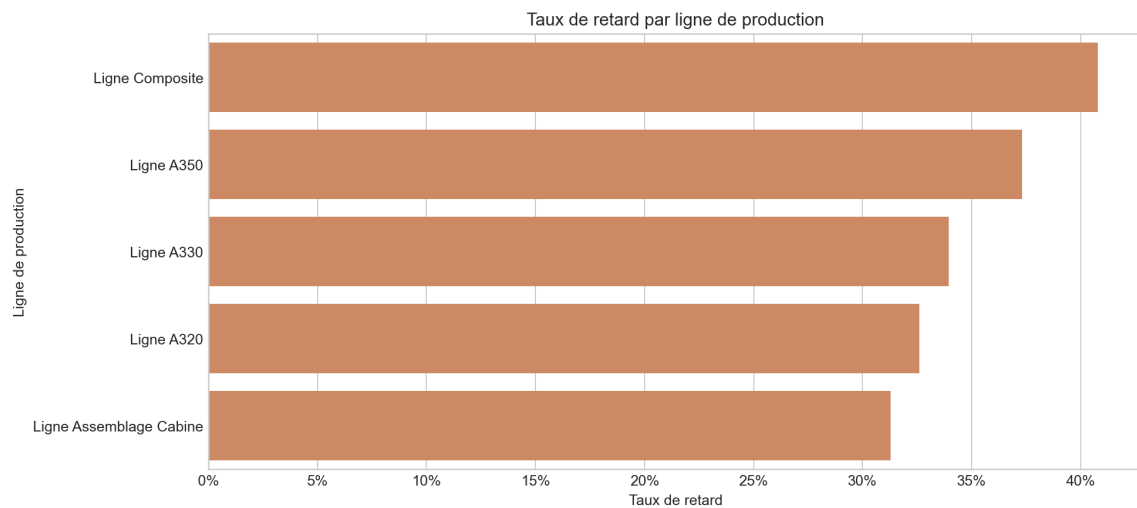
Evolution Mensuelle Taux Conformite



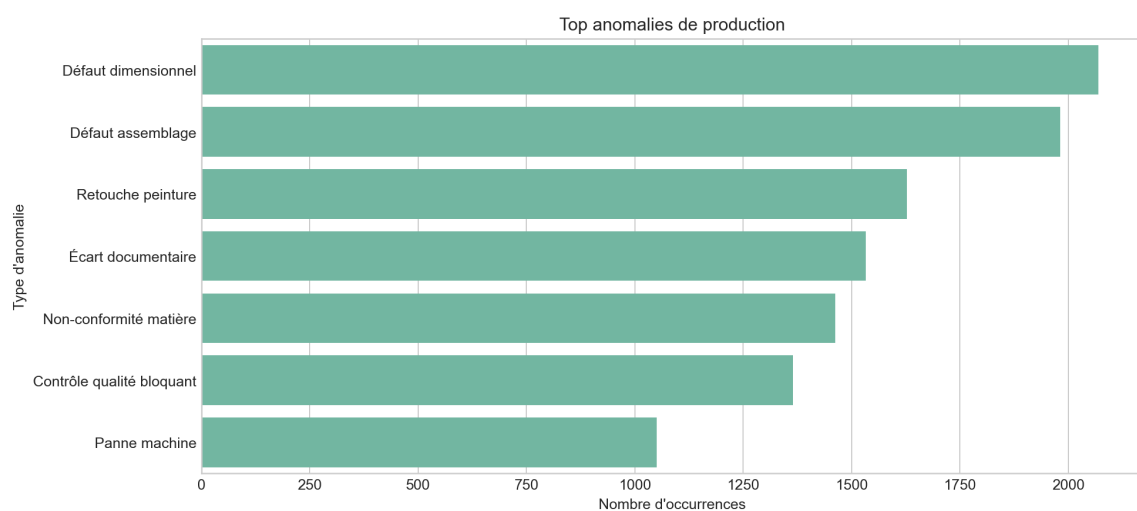
Heatmap Correlation



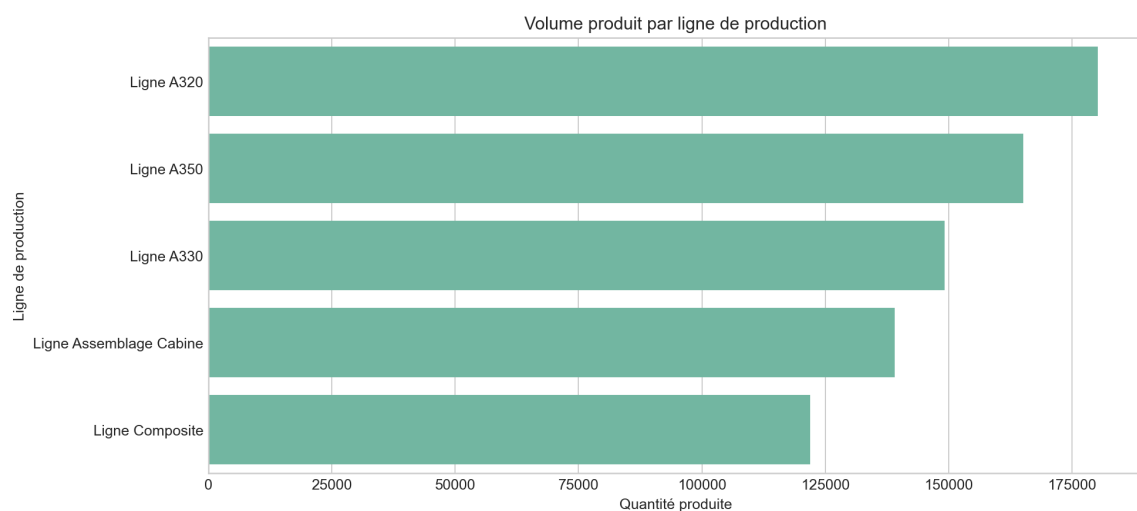
Retards Par Ligne Production



Top Anomalies



Volume Produit Par Ligne

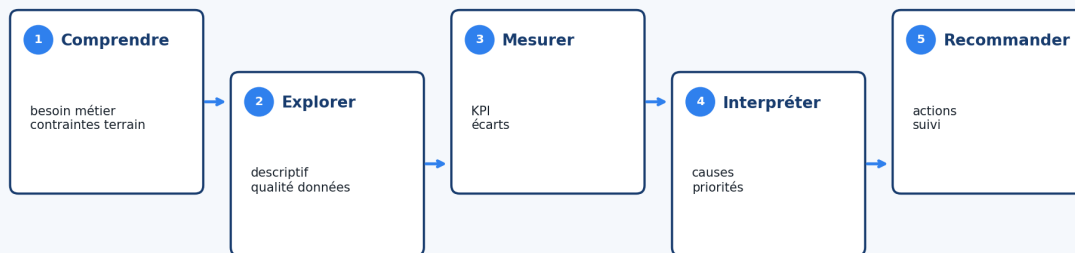


17. Recommandations business

Prioriser les anomalies critiques, surveiller les lignes à fort retard, automatiser les seuils d'alerte et engager une démarche de maintenance prédictive basée sur les signaux machine.

Workflow analytique industriel

Démarche Data Analyst orientée décision

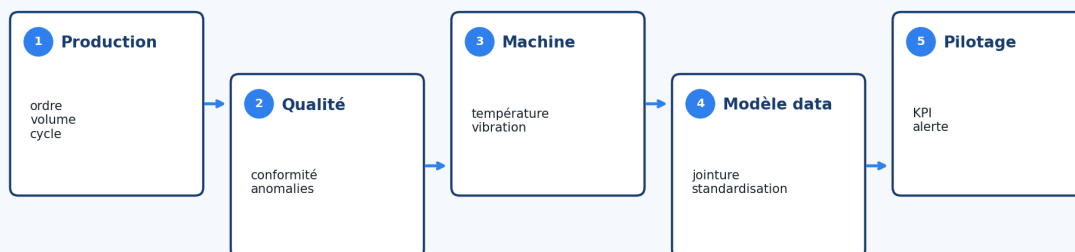


18. Limites du projet

Les données sont synthétiques, les coûts restent estimatifs et les recommandations doivent être validées par les équipes terrain avant généralisation.

Schéma des flux de données

Flux métier depuis l'atelier jusqu'au reporting

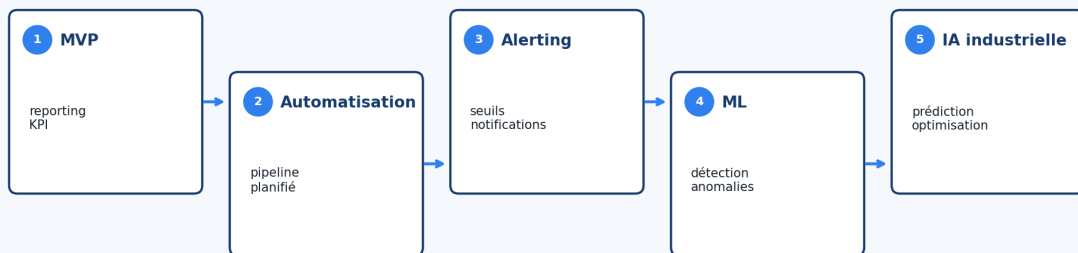


19. Perspectives IA industrielle

Les perspectives incluent la détection automatique d'anomalies, la prédiction des retards, la maintenance prédictive avancée et l'intégration avec une base SQL industrielle.

Roadmap d'amélioration future

Perspectives Data Science et industrie 4.0

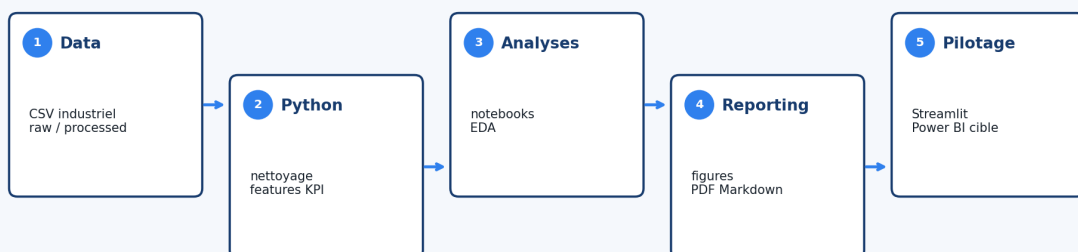


20. Annexes techniques

Le dépôt regroupe les données, notebooks, scripts, figures, dashboard et rapports Markdown/PDF.

Architecture globale du projet

Organisation technique du dépôt portfolio



Extrait de code KPI

```

taux_conformite = df["quantite_conforme"].sum() / df["quantite_produite"].sum()
taux_retard = df["retard_livraison"].mean()
cout_non_qualite = df["cout_non_qualite"].sum()
  
```

Capture Streamlit - dashboard

Capture générée automatiquement pour documenter le livrable technique

```
import streamlit as st
df = charger_donnees()
sites = st.multiselect('Site', sorted(df['site'].unique()))
st.metric('Taux de conformité', formatter_pourcentage(taux_conformite))
st.plotly_chart(fig_conformite, use_container_width=True)
st.dataframe(anomalies_critiques, use_container_width=True)
# Interface interactive pour le pilotage opérationnel
```